4. Seguridad, privacidad y resiliencia

Especialización en IA Automation - CoderHouse | Gerónimo Pastori | Octubre 2026

Gestión de credenciales

- El blueprint no contiene claves de API ni tokens. Make guarda las conexiones (Airtable por OAuth, Gmail por OAuth, Groq con su clave) del lado de Make y el JSON solo referencia sus identificadores. Se verificó buscando claves y contraseñas en el archivo exportado: sin coincidencias.
- En el video de demostración las pantallas de conexión se ocultan o se editan para no mostrar claves.
- Los enlaces públicos son de Shared View de solo lectura. No se publican enlaces de invitación a la base, porque requieren cuenta y dan acceso a la estructura.

Privacidad y minimización de datos

- La base RAG contiene solo tono, público objetivo y estructura del post. No incluye datos de clientes, contraseñas ni información personal de terceros.
- Al modelo se envían únicamente el contexto RAG y la idea semilla. No se envían correos, identificadores internos ni historial.
- Los dashboards públicos muestran el contenido de las piezas (ideas y borradores de marketing) y el log de errores. El campo Responsable de revisión está vacío y no se cargan datos personales de terceros.
- El prompt ordena usar solo el bloque CONTEXTO y no inventar datos, lo que reduce el riesgo de que el modelo agregue información no respaldada.

Revisión humana (HITL)

El flujo tiene un punto de control obligatorio: el modelo nunca publica por sí solo. La pieza queda en "En revisión" y la ruta de aprobación solo se activa cuando una persona cambia el Estado a "Aprobado". Esa compuerta atrapa errores de contenido que el sistema no puede detectar, como afirmaciones sin respaldo o un tono inadecuado.

Resiliencia

Riesgo	Medida
Falla o límite de la API de IA	Manejador de errores en el módulo 4: registra el error, marca la pieza en Estado = Error y reintenta con Break (3 intentos, 5 minutos). La ejecución queda guardada en Incomplete executions.
Idea semilla vacía	Ruta B del Router: no llama al modelo, registra "Datos faltantes" y marca Error.
Procesamiento repetido o bucles	Filtros por Estado en cada ruta; el disparador observa un campo de modificación y ninguna ruta reprocesa piezas Publicado o Error.
Error de formato en Airtable	Opciones de selección elegidas del menú, vínculos por ID y tipos coincidentes en los filtros (texto contra texto).
Pérdida de ejecuciones fallidas	El escenario tiene activado el almacenamiento de ejecuciones incompletas; los errores no se descartan.
Visibilidad de fallos	Log de errores vinculado a la pieza y KPI de tasa de error en el dashboard (promedio de EsError).

Limitaciones conocidas

- El destinatario del correo (módulo 10) está escrito en el módulo. Para uso multiusuario conviene tomarlo del campo "Responsable de revisión".
- El cambio de Estado a "Aprobado" lo hace una persona a mano; no hay una automatización de Airtable ni una interfaz con botón de aprobación.
- El plan gratuito de Groq tiene límites de tokens por minuto, por lo que no es adecuado para uso intensivo sin cambiar de plan.
- La tasa de error actual se calcula sobre pocas piezas (12 registros, incluidas las de prueba) y no es una métrica de producción.